

Tarea 5 (Ejercicio 2)

♥ Funciones (recargado) ♥

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 2. (100 puntos)

¿Cuáles de los siguientes conjuntos son finitos? Justifica tu respuesta.

1. $\{1,2,3\} \times \{2,4,6,8\}$
2. $\{x \in \mathbb{N} \mid x(10 - x) > 0\}$
3. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 9 = 0\}$

- $\{1,2,3\} \times \{2,4,6,8\}$

Obtenemos el producto cruz, para saber la cantidad de combinaciones posibles:

En un conjunto tenemos 3 elementos, mientras que en el otro tenemos 4 $\Rightarrow (3)(4) = 12$

Por lo tanto, no se trata de un conjunto infinito ya que es numerable, entonces es un conjunto finito.

- $\{x \in \mathbb{N} \mid x(10 - x) > 0\}$

Busquemos el conjunto de las x que cumplen la desigualdad.

$$\begin{aligned}x(10 - x) &> 0 \\ \Rightarrow x > 0 \quad y \quad 10 - x > 0 &\Rightarrow 10 > x \\ \therefore 0 < x < 10\end{aligned}$$

Por lo tanto, no se trata de un conjunto infinito ya que es numerable, entonces es un conjunto finito.

- $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 9 = 0\}$

Busquemos el conjunto de las x que cumplen la igualdad.

$$\begin{aligned}x^2 - 9 = 0 &\Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm\sqrt{9} = \pm 3 \\ x = 3 \quad o \quad x = -3\end{aligned}$$

Por lo tanto, no se trata de un conjunto infinito ya que es numerable, entonces es un conjunto finito.